

5. Aufgabe: Geodaten im Internet

Aufgabenstellung:

- Erfinde/Definiere ein freiwählbares Szenario in dem ein bestimmtes Problem anhand einer GIS-Analyse zu lösen ist – mittels der Integration von Geodatenätzen und deren anschließender Analyse.
- Erkläre den Anwendungsfall im Detail (Szenario im Bereich XY) und formuliere Fragen, (zu Hintergrundinformationen) die mit Hilfe einer GIS-Analyse und den verfügbaren Daten beantwortet werden können.

Empfohlene Vorgangsweise:

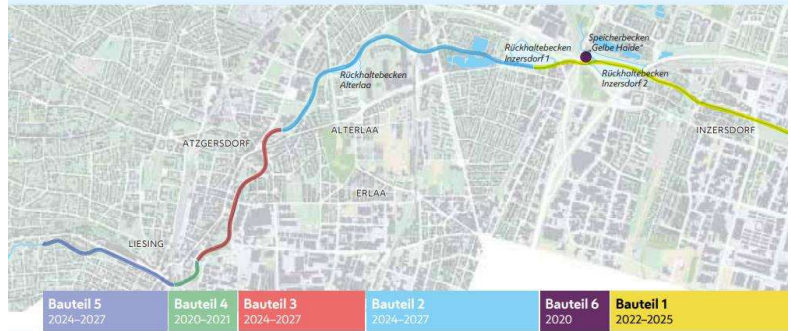
- Suche nach verfügbaren Daten/Quellen (zwecks Beantwortung der gestellten Fragen)
- Einbindung der Daten (z.B. via WMS/WMTS etc.) in GIS (→ Die Analyse ist optional.)

Mein Projekttitel:

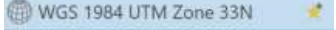
„Die Aktuelle Renaturierung und das Einzugsgebiet (bzgl. Hochwasser) rund um den Liesingbach im Süden von Wien – Etappe 2020-2027“.

Räumliche Eingrenzung des Projektgebiets (UG):

Das Projektgebiet wird auf Bauteil 1 und Bauteil 2 eingegrenzt. Hierbei handelt es sich um einen Bereich der aktuell bzw. in absehbarer Zeit wieder „naturnah“ gestaltet wird. Gleichzeitig handelt es sich dabei um eine meiner Laufstrecken. Von daher kenne ich das Gebiet sehr gut.

<u>Planung und Umsetzung:</u> Abb. rechts / Wien, 23. Bez.: Neugestaltung d. Liesing-Bachs in 6 Bauabschnitten: Mein FOKUS: Bauteil 1: (2022-2025) Gutheil-Schoder-Gasse bis Großmarktstraße) Bauteil 2: (2024-2027) Atzgersdorfer Platz bis Gutheil-Schoder-Gasse	Renaturierung, Gewässer- und Hochwasserschutz an der Liesing in sechs Bauabschnitten 
GPS Koordinaten (WGS84): N 48.152387 E 16.338859	„<i>Erlebnis Liesingbach</i>“³² - Broschüre d. Stadt Wien u. BML (2023) https://www.wien.gv.at/umwelt/gewaesser/pdf/liesingbach-renaturierung-broschuere.pdf

Vorgabe des räumlichen Bezugssystems (RBS)

In Orientierung an Wr. OGD Daten: UTM Zone 33N (EPSG:32633)	
--	---

³² Stadt Wien | MA 45 Wiener Gewässer (2023) (siehe Internet-/Intranetverzeichnis).

Bekundetes Forschungsinteresse und Problemstellung:

Da ich im 23. Bezirk (Liesing) in Wien wohne und der gleichnamige Liesingbach ein bedeutender Grünraumkorridor und einer der wichtigsten Grünräume (bzgl. Naherholung) im Süden von Wien ist, habe ich mich bei der Bearbeitung von Aufgabe 5 für folgendes Projekt entschieden: Die „Renaturierung und der verbesserter Hochwasserschutz“ (Bauteil 1 und 2) des Liesingbachs.³³ Als passionierter Jogger kenne ich den Liesingbach recht gut. Bei Hochwasser (HW) kann es durchaus vorkommen, dass Spazier- und Radwege entlang des Liesingbachs überschwemmt werden. Einerseits interessiere ich mich für das Renaturierungsprojekt an sich und andererseits bin ich als Jogger ebenso ein potentiell von HW Betroffener. Der Bach wird aus Quellen/Sickerwasser im Wienerwald gespeist.³⁴ Bei Starkregen kann es daher schnell zu einem Pegelanstieg kommen und die (bei Normalwasser eher einem „Rinnal“ entsprechende) Liesing entwickelt sich zu einem reißenden Fluss mit starker Wasserführung. (siehe Website: <https://www.wien.gv.at/umwelt/gewaesser/liesingbach/renaturierung/>)

Mein vorgegebenes/erstelltes Szenario für Aufgabe 5:

Das Szenario für **Aufgabe 5 gliedert sich in 4 Unterpunkte**. Ich möchte einerseits die Wege und Flächen entlang der Liesing eruieren und darüber hinaus feststellen wie gefährdet diese bei HW sind:

- **1. Ausweisung der Bauabschnitte** (Bauteil 1 vs. Bauteil 2), die aktuell oder bis 2027 im Bereich meiner Laufroute von flussbaulichen Renaturierungsmaßnahmen betroffen sind.
- **2. Ausweisung der Flächennutzung** (Einzugsgebiet)
 - Wie setzt sich das Projektgebiet (Fläche) insgesamt zusammen? Welche Flächennutzung findet darauf statt?
(Im Detail: Gemeint sind hiermit Gebiete innerhalb einer 100m Pufferzone des Bachbettes, da etwa ebenso Kellerräume in größerer Entfernung vom Anstieg des Grundwassers durch HW betroffen sind)
- **3. Ausweisung einer Gefahrenkarte** (Ausgangslage Bachbett bei NW/MW³⁵ und Pufferzone)
 - Nach folgenden Risiko und Gefahrenzonen:
 - **Extrem gefährdet**: Flächen im Umkreis von 10 Meter
 - **Gefährdet**: Flächen im Umkreis von 10-50 Meter
 - **Weniger gefährdet**: Flächen im Umkreis von 50-100 Meter.
 - Weise zusätzlich auf der Karte die potentiell gefährdeten Gebäude je nach ihrer Lage und Gefahrenlage aus.
- **4. Exponierte Spazierwege bzw. Radwege/Laufstrecken** (unmittelbar betroffen)
 - Allgemein: Wie gestaltet sich das Wegenetz (relevante Geh-und Radwege) im UG?
 - Welche Wege sind bei Hochwasser besonders betroffen? Es sind die bei HW extrem gefährdete Wegabschnitte entlang des Liesingbachs auszuweisen (Anm.: Das Einzugsgebiet für extreme Gefahr wird mit 10 m Pufferzone festgelegt).
 - Wie viele Laufmeter Weg sind von extremer Gefährdung durch HW betroffen?

³³ Stadt Wien | MA 45 Wiener Gewässer (2023a) (siehe Internet-/Intranetverzeichnis).

³⁴ Stadt Wien | MA 45 Wiener Gewässer (2023b) (siehe Internet-/Intranetverzeichnis).

³⁵ NW: Normalwasser

Lösungsdokumentation

Voreinstellungen:

- Öffnen/Abspeichern eines ArcGIS Pro Projekts (neu: *leeres Template*)
- RBS für Map festlegen:
Im Catalog Pane: Klicke RMT auf Map > Map Properties > Coordinates:
→ Current XY: „WGS 1984: UTM Zone 33N“
- Import von Geodaten die GDB und Um/Projektion der OGD Layer
 - OGD Wien Layer: Bezirksgrenzen, Fliessgewaesser (Polylines), Strassengraph, Generalisierte Flaechenwidmung, Hochwasser_Ueberflutungsflaechen
 - OSM Layer: Wegenetz (roads), OSM Landnutzung (Land Use), OSM (water)
- Einbinden von WM(T)S/WFS Servern:
 - OGD Wien WMTS Orthofoto (2022), FMZK (WMS), Basemap (via ESRI/OSM)

Bezirksgrenze erstellen und sämtliche Layer auf Bezirksebene herunterbrechen:

Begrenze in einem ersten Schritt alle Layer auf die Bezirksgrenze (Wien 23):

- Einbinden des Grundlayers: OGD Wien Bezirksgrenzen ins Projekt
(geodätisches Datum lautet noch: WGS 84)
- Projektion/Umprojektion via Geoprocessing > „project“ Tool“
zwecks Zuweisung der Projektion „UTM 33N“
- Selektion der Grenze des 23. Bezirks und Export in eine neue Feature Class:
→ neuer Layer / FC namens: „**Bezirksgrenze_Wien_Liesing_UTM**“
- Clipping Tool → clippe sämtliche OGD und OSM Layer mit d. Bezirksgrenze (Wien 23):
→ Geoprocessing Pane: „Clip“ (Tool) ... Bezirksgrenze = Clip Feature (Vorlage):

Teilergebnis: Bezirksgrenze des 23. Bezirks in Wiens und Verlauf des Liesingbachs



Eingrenzen des Projektgebiets: Liesingbach (nach Bauabschnitt 1 vs. 2):

Erstelle eine eigene neue Feature Class „**Liesingbach_Verlauf_Projektgebiet (Polyline)**“. Diese soll exakt den Verlauf des Liesingbachs (Bachbett) abbilden der das Projektgebiet ausmacht:

- Wähle Layer: „OGD Wien Fliessgewaesser (Polylines)“
- Selektiere: Liesingbach als eigenen Layer:
 - Gehe zu Map (tab) > Selection (group) > Select by Attributes (button)
 - Selection by Attribute:

(3 of 148 selected)
 - Layer Properties: Data > Export Features
 - Speichern als neue FC: „**Liesingbach_Verlauf_Gesamt**“

- Merge der 3 Features via Edit (tab) > Tools (group) > Merge
(Anm.: *Es gibt jetzt nur noch ein einziges Polyline Feature für „Liesingbach“*. Nun wollen wir den Abschnitt des Verlaufs des Liesingbachs im Projektgebiet als eigene FC editieren)
- Erstelle in der GDB eine Kopie obiger neuerstellten FC und nenne diese „*Liesingbach_Verlauf_Projektgebiet*“
 - Wähle nun in den Layer Properties: Selection > *“make this the only selectable layer”* (es soll beim Edit kein anderer Layer davon betroffen sein)
 - Markiere das Single Feature „Liesingbach“ (Polyline)
 - Suche im Location Tool nach „Großmarktstraße“
Map (tab) > Inquiry (group) > Locate (button): Search: „Großmarktstraße“
- Editiere nun den Layer „Liesingbach_Verlauf_Projektgebiet“
 - Edit (tab) > Tools (group) > Split (button)
 - Zerschneide die Polyline auf Höhe der kreuzenden Straße
 - Wiederhole diese Prozedur für die anderen Straßenabschnitte und lösche sämtliche gesplitteten (Fluß-Verlaufs) Features außerhalb des Projektgebiets!
 - Split und hinzufügen eines neuen Attributfelds „*Abschnitt*“: Bauteil 1, Bauteil 2

Teilergebnis: Festlegung des Projektgebiet anhand des Verlaufs des Liesingbachs

Gesamtes Projektgebiet

(Atzgersdorfer Platz bis Großmarktstr.)

Bauteil 2 (ab Atzgersdorfer Platz)

Bauteil 1 (ab Gutheil-Schoder-Gasse)

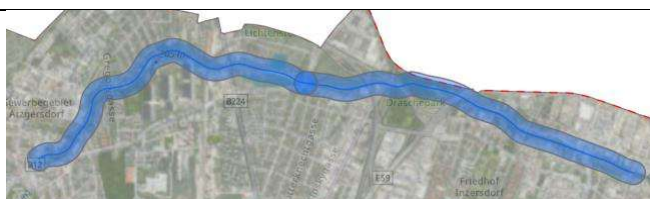


Legen einer Pufferzone = → Mein Projektgebiet (als Flächen-Feature / Polygon)

Im Folgenden wird ein Puffer um obigen Verlauf des Bachbetts des Liesingbaches (Polyline) gelegt. Damit wird gleichzeitig das max. Projektgebiet in der Fläche definiert. Der Umkreis/Puffer beträgt max.: 100 Meter Distanz zum Bachbett:

- Lege einen Puffer um die Feature Class „*Liesingbach_Verlauf_Projektgebiet*“ (Polyline).
Öffne in Geoprocessing Pane: Buffer (Tool)
- Input: „*Liesingbach_Verlauf_Projektgebiet*“ (Polyline).
Output: **Projektgebiet_Liesingbach_100m** (neue Feature Class)
Distance: 50 Meters (Linea Unit)

Teilergebnis: Das festgelegte Projektgebiet - Fläche mit 100m Radius entlang des Liesingbaches



Herunterbrechen/Übertragen der Geodaten (OGD; OSM) auf das Projektgebiet:

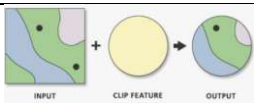
Im letzten Arbeitsschritt werden die OGD und OSM Layer (*Wegenetz, Land Use bzw. generalisierte Flächenwidmung*) mit der Fläche des Projektgebiets (Liesingbach, 100m Puffer) verschnitten bzw. heruntergebrochen (Clip).

- Anwendung der Clip-Funktion: → Geoprocessing Pane: "Clip" (Tool)
 - Clip Tool:
Input: (OGD/OSM Layer: ... jeweils von Interesse...)
Clip Feature (Vorlage für Geometrie/Fläche) = „Projektgebiet_Liesingbach_100m“
Output: (z.B. **PJ_Liesingbach_OSM_Wegenetz**, **PJ_Liesingbach_OSM_LandUse**, **PJ_Liesingbach_OGD_genFlaechenwidmung**, **PJ_Liesingbach_OSM_Buildings**)
- Ad) **Flächennutzung → LU Klassen wurden generalisiert** (stark vereinfacht)
PJ_Liesingbach_OGD_genFlaechenwidmung
→ Die Landnutzungsklassen wurden wie folgt generalisiert:
 - Anlegen von 2x Attributfeldern: LU_CODE (short) LU_CLASS (string)
 - Zuweisung eines eigenen LU-Schemas:
Generalisierung / Gruppierung bestehender LU-Klassen/Attribute (WIDMUNGSK0):
(1) Friedhof, (2) Wohngebiet, (3) Betriebsbaugebiet, (4) Grünraum,
(5) Verkehrsband (Autobahn/Brücke)
 - Manuelle Zuordnung des obigen Schemas mittels:
„Select by Attributes“ (WIDMUNGSK0); „Calculate Fields“ (LU_CODE, LU_CLASS)

Verschneiden von Pufferzonen zu Gefahrenzonen und einzelnen Layern (Wege, OSM Land Use)

Im Folgenden werden zur Beantwortung der Subfragen jeweils Wege und Flächen (OSM Land Use) erfasst, die sich innerhalb eines bestimmten (Puffer)Intervalls befinden:

- Pufferzonen / Intervall:
(0-10m = „**stark gefährdet**“, 10-50m „**gefährdet**“, 50-100 „**kaum gefährdet**“).
- Das Ergebnis d. **3-stufigen Gefahrenzonen** resultiert aus zwei räumlichen Analyse-Schritten:

<u>Erstens</u> : Anwenden der Clip-Funktion (wie oben) für Features heruntergebrochen auf die Clip-Vorlage d. drei Pufferzonen: 10/50/100m	
<u>Zweitens</u> : Anwenden der <u>Symmetrischen Differenz</u> , um Flächen im Projektgebiet außerhalb des jeweiligen Puffer-Intervalls auszuschließen.	

Heranziehen des OSM Datensatzes → zur Aufbereitung, Einbindung und Analyse des Wegenetzes:

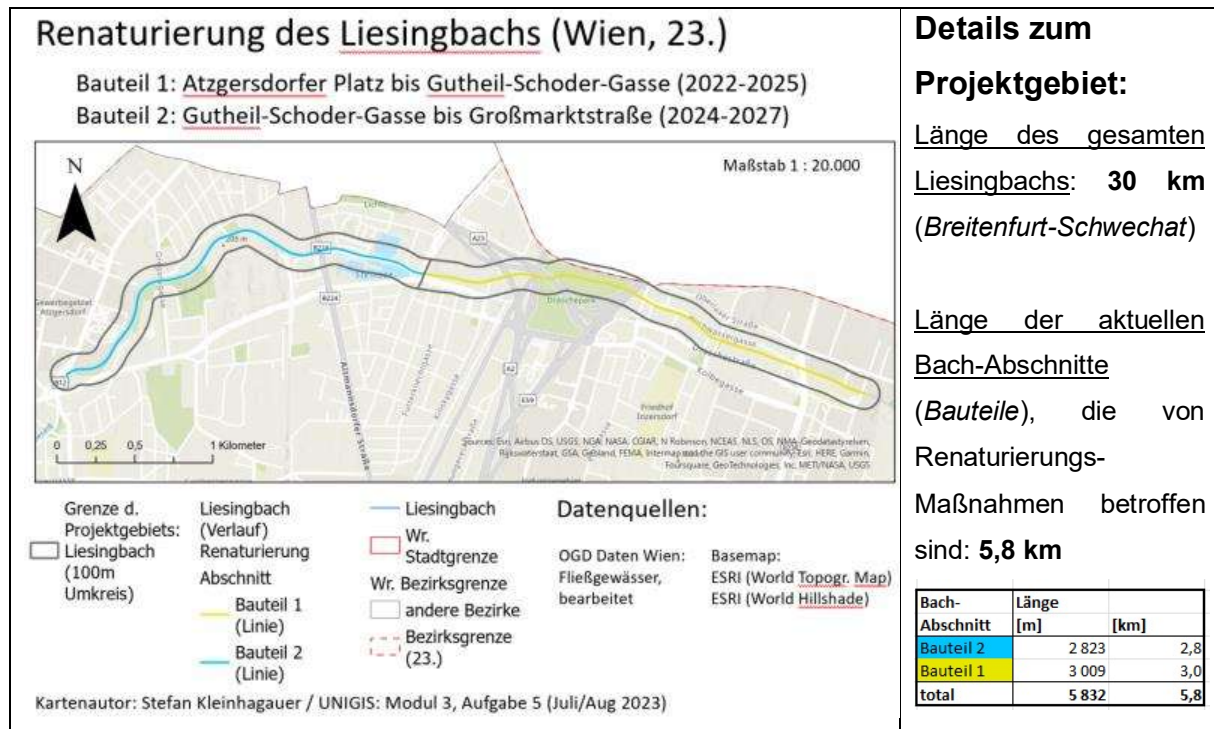
- Der OGD-Straßengraph für Wien erfasst die Spazier- und Radwege entlang der Liesing nur selektiv bzw. teilweise. Daher muss der OSM-Datensatz (roads) verwendet werden. <u>OSM-Daten aufbereiten</u>: Die Attribute Fields „code“ und „fclass“ weisen auf den Wegtyp („tracktype“) hin. Anhand des OSM-Wiki's³⁶ lassen sich die unterschiedlichen Codes verstehen und generalisieren.	Selektion relevanter Wegtypen für Wegenetz:  <table border="1"> <thead> <tr> <th>fclass</th> <th>6 symbol classes ***</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>—</td> <td>track path Gehweg (befestigt) 75</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>track_grade1 Gehweg (Asphalt) 23</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>track_grade2 Gehweg (Schotter) 22</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>cycleway Radweg 79</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>residential Straße (mit Radstreifen) 73</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>track_grade4 Gehweg (unbefestigt) 12</td> </tr> </tbody> </table>	fclass	6 symbol classes ***	—	track path Gehweg (befestigt) 75	—	track_grade1 Gehweg (Asphalt) 23	—	track_grade2 Gehweg (Schotter) 22	—	cycleway Radweg 79	—	residential Straße (mit Radstreifen) 73	—	track_grade4 Gehweg (unbefestigt) 12
fclass	6 symbol classes ***														
—	track path Gehweg (befestigt) 75														
—	track_grade1 Gehweg (Asphalt) 23														
—	track_grade2 Gehweg (Schotter) 22														
—	cycleway Radweg 79														
—	residential Straße (mit Radstreifen) 73														
—	track_grade4 Gehweg (unbefestigt) 12														

³⁶ OSM-Wiki (2023) (siehe Internet-/Intranetverzeichnis).

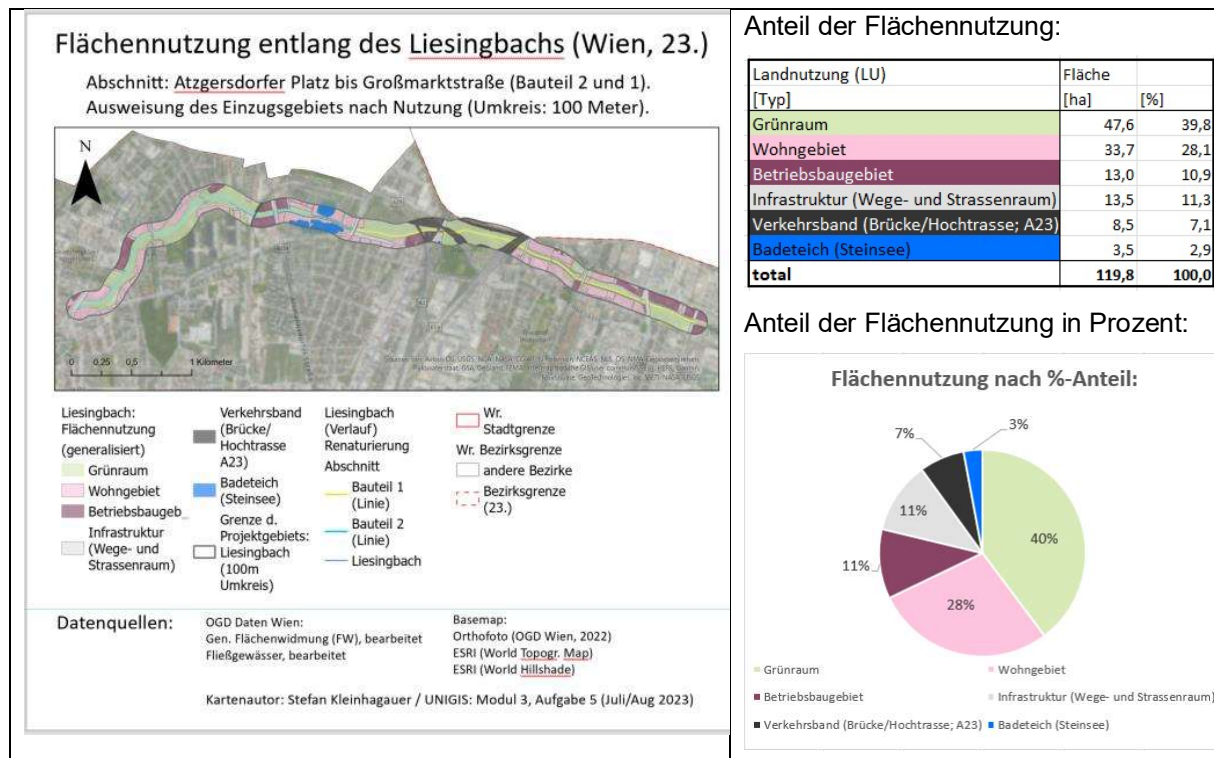
Ergebnisdarstellung für Aufgabe 5

(Kartenausgabe und Ergebnis der von mir optional angestellten Analyse)

Ad) 1. Szenario: Ausweisung der von Renaturierung betroffenen Bach-Abschnitte (Projektgebiet):



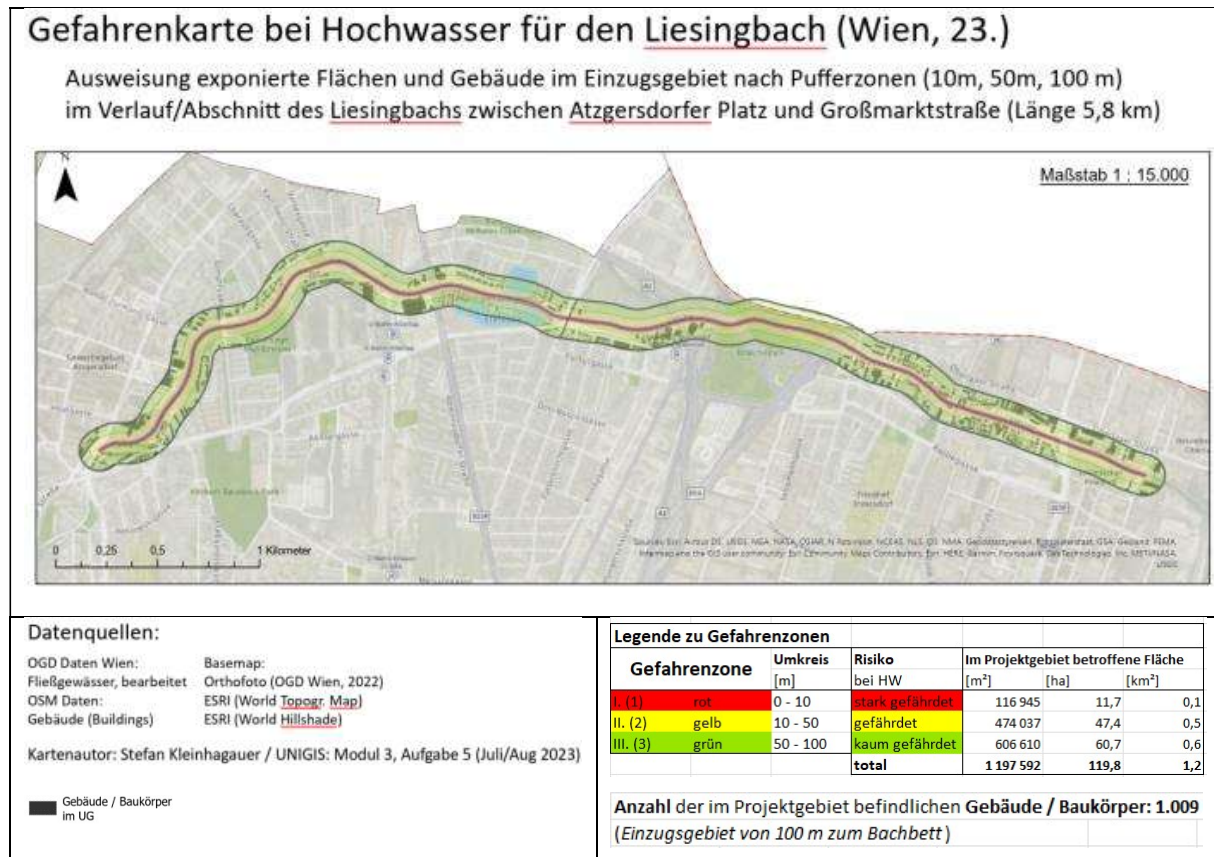
Ad) 2. Szenario: Ausweisung der Flächennutzung:



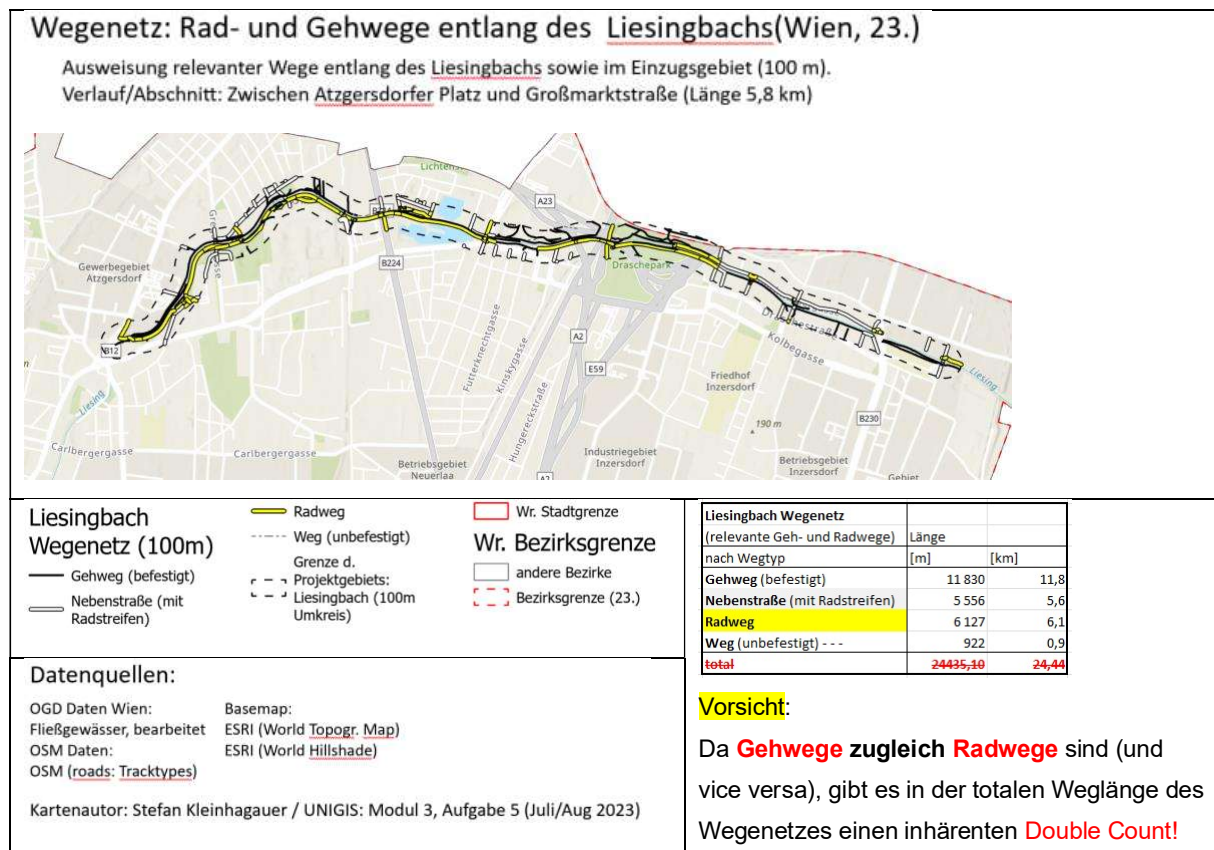
Ergebnisprüfung (double check mit Flächengröße von Pufferzone = Clip-Vorlage) (✓)

- Gesamtfläche des Projektgebiets: 1.197.592 m² = 119,76 ha = 1,98 km²
- (Projektgebiet = Einzugsgebiet von 100m im Bereich Liesingbach, Bauteil 1 und 2: Atzgersdorfer Platz bis Großgrünstraße. 1230 Wien)

Ad) 4. Szenario: Ausweisung der von Hochwasser gefährdeten Flächen / Gebäude nach Pufferzonen und Risiko bzw. Gefahrenlage:



Ad) 4. Szenario a) Allgemeiner Überblick zum Wegenetz:



Ad) 4. Szenario b) Welche relevanten Geh- und Radwege im UG sind von HW (10m) exponiert?

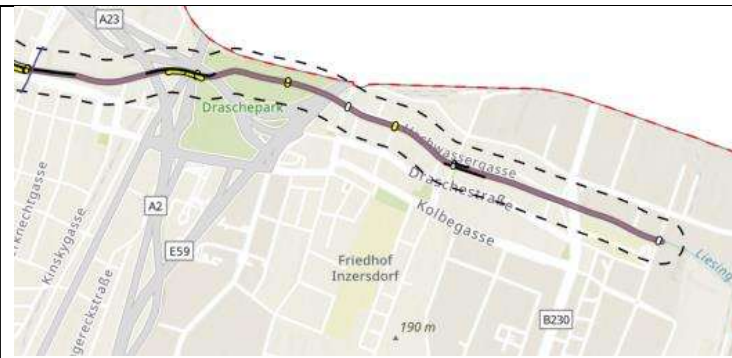
Ergebnis: Ausweisung von exponierten Sektionen (Geh- und Radwege) innerhalb der HW-Zone (Puffer 10m).
 (→ via **Intersect** aus PJ_Pufferzone_10m und OSM Wegenetz)



Bauteil 2: Atzgersdorfer Platz bis Gutheil-Schoder-Gasse

Interpretation:

In beiden Abschnitten (Bauteil 1 und 2) sind insgesamt rund 1 km Radweg und fast 2 km Gehweg von möglichen Hochwasserereignissen stark betroffen. Der exponierte Abschnitt bei Steinsee weist allerdings eine besonders starke Hochwasserschutzverbauung auf.



Bauteil 1: Gutheil-Schoder-Gasse bis Großmarktstr.

Von Hochwasser betroffene Wegsektionen (Puffer 10 m)		
(relevante Geh- und Radwege)	Länge	
nach Wegtyp	[m]	[km]
Gehweg (befestigt)	1 980	2,0
Nebenstraße (mit Radstreifen)	214	0,2
Radweg	1 048	1,0
Weg (unbefestigt) - - -	403	0,4
total	3 645	3,6

Ergebnis der Recherche bzgl. Geodaten:

bzgl. projektbezogener relevanter Informationen und dazu passender Geodaten:

Bei der realisierten Aufgabenlösung (siehe oben bei Ergebnisse) wurden nicht alle recherchierten Geodaten benötigt. Es handelt sich im Folgenden grundsätzlich um eine offene Recherche über verfügbare Informationen und Geodaten zum Projektgebiet im Kontext von:

Wien, Flächennutzung, Strassengraph, Liesingbach, Renaturierung und Hochwasserschutz

Relevante Sachthemen und dazu passende Geodaten/Layer:

Sachthema	Passender Geodatensatz	Bezugsquelle
Orthofoto Wien (als Basemap)	OGD Wien: <u>Orthofoto von Wien</u> aus dem Jahr 2022 Verfügbar als: WMTS Service	https://www.data.gv.at/katalog/datas/et/orthofoto-2022-wien#resources
Bezirksgrenze (abgeleitet)	OGD Wien: <u>Bezirksgrenzen in Wien</u> (leite daraus ab: Bezirksgrenze des 23. Bezirks) Verfügbar als: WMS, SHP	https://www.data.gv.at/katalog/datas/et/2ee6b8bf-6292-413c-bb8b-bd22dbb2ad4b
Räuml. Verortung des Liesingbachs (Verlauf/Polyline)	OGD Wien: <u>Fließgewässer in Wien</u> (Polyline u. Polygone) → leite ab: Verlauf d. Liesingbachs (Line) Verfügbar als: SHP, WMS, WFS	https://www.data.gv.at/katalog/datas/et/ac4c2ac5-6be4-4471-bbf4-f09228f5db04#resources
Grünraum-Layer (abgeleitet) OPTION 1	OGD Wien: <u>Generalisierte Flächenwidmung Wien</u> Eventuell zur Ableitung v. Grünraum u. Bauflächen. Verfügbar als : WMS, SHP	https://www.data.gv.at/katalog/datas/et/stadt-wien_generalisierteflachenwidmungwien#additional-info
Grünraum-Layer (abgeleitet) OPTION 2	OGD Wien: Flächen-Mehrzweckkarte Vektordaten <u>Wien (FMZK)</u> → Einbindung via WMS Service Verfügbar: WMS, einzelne Quadranten als SHP	https://www.data.gv.at/katalog/datas/et/7cf0da04-1f77-4321-929e-78172c74aa0b
Hydrologie und Morphologie des Flussbetts	Hydrologische Daten auf Basis von Stichproben oder <u>Schätzung eines Puffers</u> : Annahme : Bachbett = 80cm breit (NW, mean) (von Polyline → auf Polygon)	GIS-Bearbeitung : Mittels Pufferzone aus Polyline ein Polygon (Flächenlayer für Bachbett erstellen)
Hydrologie und Morphologie des Flussbetts	<u>Hydrographische Messstellen</u> (Pegel, Fließgeschw.) Statistiken, Kennzahlen zu Fließgewässern in AT Verfügbar als: *.CSV	https://ehyd.gv.at/#
Frei- u. Grünraumflächen : BT-Kartierung	OGD Wien: <u>Biotopkartierung d. Grünraums</u> im Bereich d. Liesingbachs (selektive Kartierung!) Verfügbar als: WMS, SHP	https://www.data.gv.at/katalog/datas/et/stadt-wien_biotoptypenkartierungwien
Landschafts- und Gewässermodell entlang d. Liesing	BEV: <u>Digitales Landschaftsmodell</u> – Gewässer Flächen-Layer im Vektorformat. Verfügbar: SHP (auf Anfrage/Registrierung)	https://data.bev.gv.at/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/33ce91a5-08bc-42f3-aa10-f5bfa1d2a5b7
Straßen Wien (Straßengraph)	OGD Wien: <u>Straßengraph</u> Verfügbar als: WFS, SHP	https://www.data.gv.at/katalog/datas/et/stadt-wien_straengraphwien#resources
Straßen Wien (Straßengraph)	<u>OSM Daten</u> : Spazierwege entlang d. Liesingbachs Verfügbar als: WMS, SHP	https://download.geofabrik.de/europae/austria.html

OSM Basemap (Stadtplan, Landnutzung)	<u>OSM Kartierung</u> (Stadtplan, Landnutzung etc.) (z.B. einbinden via ESRI ArcGIS Pro Basemap) Verfügbar als: WM(T)S	Basemap von ArcGIS Pro via WMTS ins Projekt als Basemap eingebunden.
Hochwasser / Überflutungsfläche entlang d. Liesing	OGD Wien: <u>Hochwasser-Überflutungsflächen Wien</u> bei Hochwasserereignissen überfluteten Gebiete Verfügbar als: WMS, WFS, SHP	https://www.data.gv.at/katalog/datas/et/hochwasser-ueberflutungsflaechen
Hochwasser / Überflutungsfläche entlang d. Liesing	<u>WISA</u> : Wasser Informationssystem Austria Gebiete mit pot./sign.HW-Risiko (APsFR) Online Kataster (Screenshot digitalisieren/einbinden!)	https://maps.wisa.bml.gv.at/hochwasser
Baumkataster : Bäume im Bereich des Liesingbachs	OGD Wien: <u>Baumkataster</u> Verfügbar als: WFS, SHP	https://www.data.gv.at/katalog/en/dataset/stadt-wien_baumkatasterderstadt-wien
Kanalsystem u. technische Infrastruktur	Wien Kanal → Anfrage über Daten stellen. (gesucht würden: Leitungen, Rohre, Kanalsystem rund um/ins Bachbett mündend)	Quelle: Wien Kanal ? Anfrage
Hochwasserschutz (Wehre, Anlagen etc.)	Gesucht wird ein Layer zur Ausweisung von Wehranlagen, Basins / Wasserrückhaltebecken und Schleußen entlang des regulierten Liesingbachs.	Eventuell selbst vor Ort zu erheben (Primädatenerhebung)
Historische Genese der Fluss- <u>Morphologie</u> und zeitl. Veränderung	<u>Franziseischer Kataster</u> : Digitalisierte Katastralpläne der Stadt Wien 1817 bis 1829. Aufzeigen wie Flussbett des Liesingbachs über die Zeit verändert wurde (im Zuge der Regulierung etc.) Verfügbar als: WMS, WFS / SHP (Points)	OGD Wien: https://www.data.gv.at/katalog/datas/et/stadt-wien_franziseischerkatasterwien/re-source/bbd2f4b7-8862-43a0-888d-1cceb07ca40a
Früher vs. heute : Wandel d. Liesing, Flussmorphologie	<u>Wien Geschichte Wiki</u> : Franziseischer Kataster (alternativ im WMS – analoges Einbinden / separates Digitalisieren als Kartendokument ins GIS)	Wien Geschichte Wiki: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Franziseischer_Kataster

Anhang I zur Aufgabe 5

(**theoretische Vorüberlegungen** zur Planung und Skizzierung der Umsetzung des Projekts „*Liesingbach Neugestaltung*“):

Anbei noch meine damaligen Vorüberlegungen.

Vorab: Anfangs wollte ich Aufgabe 5 lediglich rein theoretisch (wie folgt) halten. Dann entschied ich mich im Zuge der Datenrecherche für eine im Nachhinein relativ aufwändige GIS-Analyse und Ausgabe der Ergebnisse im ArcGIS Pro Layout Modus.

Methodische Vorgangsweise:

1. Datenerfassung: Nach Klärung welche Informationen und Daten benötigt werden (siehe Subfragestellungen) wird je nach Erkenntnisinteresse und Datenlage entscheiden, ob eine Primädatenerfassung vor Ort benötigt wird oder eine Sekundädatenerfassung ausreicht.
 - a. Ad) Sekundädatenerfassung: Abklären → Was für ein Datensatz (*Struktur, Format*)? Qualität (*räumliche Auflösung*), welche Layer (*Inhalte, Attribute*) und Aktualität (*wie alt?*), hat man darauf Zugriff? (Datenschutz: Privat/öffentlich), Kosten (Lizenz)?
2. Datenaufbereitung (*einheitliches RBS festlegen, Datenmanipulation und Einspielen ins GIS*)
3. Datenverarbeitung und Integration (*Hinzufügen von Sekundärdaten, alles in ein einheitliches Dateiformat festlegen, z.B. Feature Classes innerhalb einer lokalen Geodatabase*)
4. Datenanalyse: Die jeweilige GIS-Analyse erfolgt je nach Datensatz/Layer Eigenschaften und Subfragestellung und könnte aussehen wie folgt → z.B.: *Verschneidung einzelner Layer, eventuelles Durchführen von Netzwerkanalysen, Selektionsabfragen (by Attribute or Location), Puffer generieren und Output mit bestehenden Layern verschneiden (etc.)*
5. Datenausgabe und Kommunikation: Wer ist meine Zielgruppe? Für wen bereite Ich die Daten auf? (visuelle Kommunikation via Kartendokumente → berücksichtigen bei Signaturen/Map Design)
6. Genaue Protokollierung: Achte darauf sämtliche Geodaten mit integrierten Metainformationen auszustatten und eventuell noch ein separates Protokoll über Datenmanipulationen (Verarbeitungen in GIS: *Welche GIS Tools habe ich verwendet? Welche Settings? Was war der Input/Feature-Class? Wie habe ich den Output Layer/Feature-Class benannt? Wo wurde der neu generierte Datensatz gespeichert?*) zu führen.

Forschungsfrage und Subfragen (inkl. Empfehlung zum möglichen Forschungsdesign):

Die relevante Forschungsfrage bezüglich der Renaturierung des Liesingbachs und damit verbundene Subfragen lautet wie folgt:

Wie gestaltet sich das räumliche Einzugsgebiet rund um den aktuellen Bauabschnitt (zweite Etappe: 2020-2027) zur Renaturierung des Liesingbachs?

An obiger (bewusst offen formulierter) Forschungsfrage leiten sich relevante Subfragestellungen ab. Im Zuge des Projekts bzw. der fortschreitenden Forschung könnte man etwa obige Forschungsfrage spezifischer (um/aus)formulieren und eine oder mehrere Subfragestellungen zu einer zentralen

(geschlossen) ausformulierten Forschungsfrage machen. Von möglichem Interesse wäre ad hoc etwa folgende Subfragen, von denen keinesfalls alle beantwortet werden müssen:

- **Obligatorisch der Teil: Allgemeine Charakteristik** (als Einleitung/Problemstellung) zum Untersuchungsgebiet: *Flusslauf, Länge, Bedeutung/Relevanz, besondere Eigenschaften botanisch, flussbautechnisch, räumlich/geographisch, administrative Zuständigkeiten der Gebietskörperschaften und Magistrate, etwaige Nutzungskonflikte, Potentiale, technische Aspekte und Kanalisation etc.*)
- **Einzugsgebiet:** Wie sieht es mit bebauten Flächen und Wohngebieten im Einzugsgebiet aus? (Pufferzone: ca. 2-3km)
 - Befinden sich Bauflächen/Bauland innerhalb der Pufferzone von 50m zum Flussbett?
 - Siedlungsdichte (nach Wohnblöcke: Dichte vs. weniger dichte Siedlungsgebiete)
- **Grünräume:**
 - Kreuzt der Liesingbach im UG ein (Natur)Schutzgebiet? (z.B. Natura 2000) – beachte auch das Einzugsgebiet (z.B. innerhalb von 1-2 km)
 - Aus welchen Vegetationsräumen (Biotoptypen) setzt sich der Grünraum im UG zusammen?
 - Welche Biotoptypen (Fläche) schneidet der Liesingbach (Linie)? (z.B. Übertragung der Attribute eines Biotoptypen-Katasters auf auf einen geometrischen Polyline-Datensatz. Anschließend erfolgt eine Ausweisung nach Flussabschnitten)
 - Welche Grünräume wie lokale Parkanlagen (Polygone) und sonstige Grünflächen befinden sich entlang der Liesing?
- Welche **Haupt- und Nebenstraßen** kreuzen den Liesingbach? Wie viele Brücken befinden sich im Projektgebiet?
 - Wo befinden sich Querungen und Brücken?
 - Wo gibt es Unterführungen (für RadfahrerInnen und PassantInnen)
- **Lokale Wegenetz** entlang des Baches/Grünraums?
 - Radwege (Polylines), Stadtwander-/Spazierwege (Polylines) und deren Eigenschaften (Attribute: *Länge, Breite, Beschaffenheit*)
- Welche **Bäume** müssten eventuell gerodet werden? Wie viele Bäume gibt es überhaupt im UG (z.B. entlang des neu zu gestaltenden Radwegs am Liesingbach)?
- Welche möglicherweise **relevante POI's** befinden sich im UG?
 - z.B. Spielplätze (Points), Hundezonen (Points/Polygone), Radwege (Polylines), Bänke/Raststellen (Points), Hydranten (Points), Mülleimer (Points);
- Wie sieht der **räumliche/bauliche** um den **Hochwasserschutz**?
 - In welchen Abschnitten ist die Liesing noch mit komplett versiegelt? Wie lang/breit ist die Flussverbauung?
 - Wo gibt es entlang des Flusses Engstellen (potentielle Verklausungen)?
 - Wo sind Wehre? Wie groß sind diese? Wie groß wäre deren Kapazität (z.B. aus deren in GIS ausgelesener Geometrie hochgerechnet)

- Wo gibt es Schleusen? (POI → z.B. Erfassung als Point Features)
- Rote Zonen im UG? (Überschneiden diese sich mit Bauflächen/Bauland?)
(Lösungsansatz, z.B.: GIS Analyse mit Verschneidung von zwei Flächen-Layer)
- Sonstige **Flussbauliche (technische) Infrastruktur** rund um/in den Liesingbach:
 - Kanalsystem (Straßen- und Abwasserkanäle, die direkt in den Bach münden)
 - Kanäle (Polylines oder Polygone) und. Kanaldeckel (POI/Points)
 - Wasseraufbereitungsanlagen (z.B. Kläranlagen entlang des Baches)
 - Angelegte Reservoirs / Rückstaubecken (siehe oben zu Hochwasserschutz)
 - Sonstige Kanäle und Leitungen im UG bzw. entlang des Bachbettes, die bzgl. Grabungsarbeiten entlang des Bachs auszuweisen bzw. zu berücksichtigen sind!
- **Historische Genese** über die veränderte Flussmorphologie des Flusses (Siehe Wien Umweltgeschichte Wiki). Dieser Punkt könnte sogar ein eigenes Forschungsprojekt darstellen:
 - Wie hat sich der Liesingbach in Wien und dessen Charakteristik über die Zeit verändert? (z.B. seit dem 19. Jhdt?)
(Möglicher Forschungsansatz: Literaturrecherche in d. Wiener Rathaus Bibliothek, alte Franziszeischer Kataster etc.)

Grundlegendes zum RBS:

Theoretische Prämissen: Festlegen des räumlichen Bezugssystems (WGS84/UTM Zone N33) und Vorgabe zur Protokollierung in Form von Metadaten! Jeder Arbeitsschritt der Datenmanipulation muss zwecks Transparenz und (nachträglicher) Nachvollziehbarkeit/Rekonstruktion festgehalten werden!